

Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique
Faculté des Sciences Exactes et Informatique



Département d'Informatique

Tp Module:

Bases De Données - BDD

© Mlle Guetarni.H



Introduction aux clés en SQL



SQL (Structured Query Language) est un langage utilisé pour gérer des bases de données relationnelles. Il se compose de quatre types de langages :



- **Le langage de définition de données (DDL)**, qui permet de créer et de modifier des structures de données.
- **Le langage de manipulation de données (DML)**, qui permet d'interroger et de modifier les données contenues dans les tables.
- **Le langage de contrôle des données (DCL)**, qui permet de gérer les droits d'accès aux données.
- **Le langage de transaction de données (DTL)**, qui permet de gérer les transactions et les verrous.

SQL utilise des tables pour stocker les données, chaque table étant composée de colonnes et de lignes. Les tables peuvent contenir des clés, qui sont utilisées pour garantir l'intégrité et l'unicité des données.

Il existe deux types de clés principales en SQL :

- **La clé primaire (PK)**, qui est un identifiant unique pour une ligne dans une table. Elle doit être unique et non nulle.
- **La clé étrangère (FK)**, qui est une référence à une clé primaire dans une autre table. Elle garantit l'intégrité référentielle en reliant les données associées entre les tables.

Grâce à l'utilisation de ces clés, SQL peut assurer l'intégrité des données et garantir que les données de la base de données sont exactes et cohérentes.

Définition des Clés:

Les clés sont des éléments essentiels en divers domaines tels que le référencement, la cryptographie et la gestion d'entreprise, où elles occupent une place cruciale en garantissant l'organisation, la sécurité et l'efficacité des processus.

Types de Clés :

Il existe différents types de clés, notamment les clés secrètes en cryptographie, les mots clés en référencement et les facteurs clés de succès en gestion d'entreprise. Chaque type de clé à sa propre importance et utilisation spécifique dans son domaine respectif.

- **Clés Primaires :** Les clés primaires sont des identifiants uniques utilisés pour garantir l'intégrité des données dans une base de données. Elles sont essentielles pour assurer la cohérence et l'unicité des informations stockées.
- **Clés Étrangères :** Les clés étrangères sont des références à des clés primaires dans d'autres tables. Elles sont cruciales pour établir des relations entre les données et maintenir l'intégrité référentielle dans une base de données.

Les clés primaires

CLÉ PRIMAIRE

attribut 1	attribut 2	nom	prénom	bureau	département
		Dom	Malika	27	ressources humaines
		Dirichlet	John	01	marketing
		Hati	Hassia	12	marketing
		Bernard	Georges	51	maintenance

Le choix d'une clé primaire:

Le choix d'une clé primaire est une étape cruciale dans la conception d'une base de données. Pour une table Client, combiner nom et prénom n'est pas une clé primaire idéale en raison des risques de doublons, et une adresse email n'est pas non plus une solution infaillible. L'ajout d'une colonne « id » distincte et auto-incrémentée est une solution courante, offrant des recherches plus rapides et des capacités de recherche indirecte pour les requêtes.

La création d'une clé primaire lors de la création de la table:

Exemple:

Méthode N°01:

```
CREATE TABLE Client (  
  ID_Client integer,  
  Last_Name varchar(30),  
  First_Name varchar(30),  
  PRIMARY KEY (ID_Client)  
);
```

Méthode N°02:

```
CREATE TABLE Client (  
  ID_Client integer PRIMARY  
  KEY,  
  Last_Name varchar(30),  
  First_Name varchar(30)  
);
```

La création d'une clé primaire après de la création de la table:

```
ALTER TABLE Client ADD PRIMARY KEY (ID_Client);
```

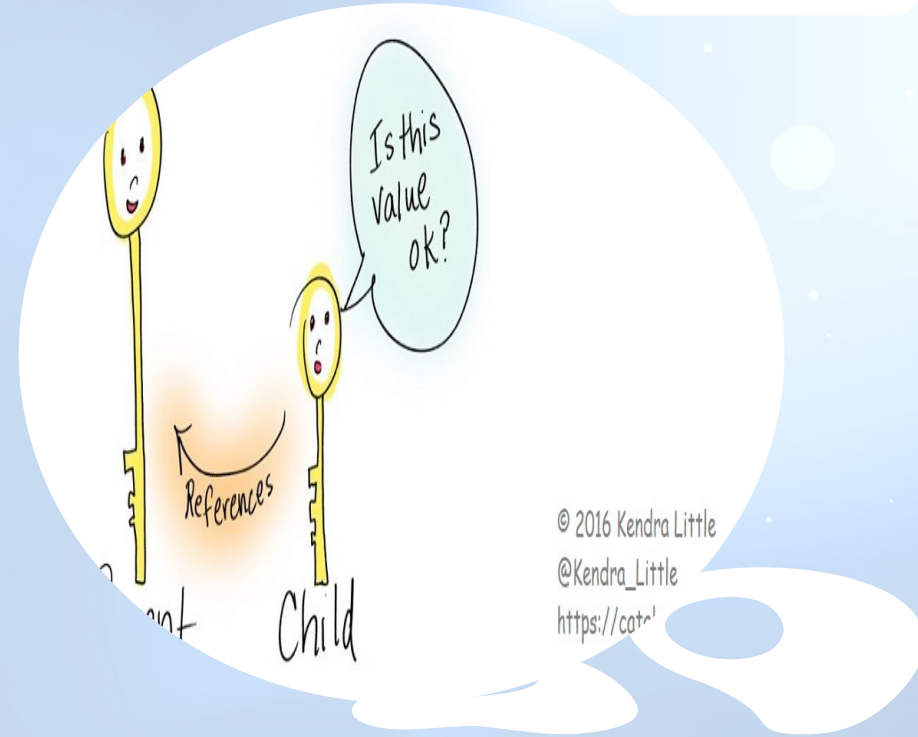
La création d'une clé primaire après de la création de la table:

```
ALTER TABLE Client DROP PRIMARY KEY;
```

Remarque:

Lors de la suppression d'une clé primaire d'une table en SQL, il n'est pas nécessaire de spécifier quelle clé supprimer, car il ne peut y avoir qu'une seule clé primaire par table. Par conséquent, la clause "**DROP PRIMARY KEY**" est suffisante pour supprimer la clé primaire de la table.

Les clés étrangères



Pourquoi utiliser une clé étrangère?:



La clé étrangère permet :

- La clé étrangère établit des liens entre deux tables dans une base de données relationnelle.
- Elle garantit l'intégrité référentielle des données, limitant les valeurs autorisées à celles présentes dans la base de données.

La clé étrangère met en relation deux tables:

Une clé étrangère fait référence à la clé primaire d'une autre table. Pour illustrer le rôle d'une clé étrangère dans la liaison de deux tables, reprenons l'exemple d'une boutique en ligne. Voici comment lier la table « Commande » avec la table « Client » :



Table "Commande"

Clé étrangère

Id commande	Produit	Prix	Id client
100	PC 16'	599	1
101	Souris	29	2
102	Lampe de bureau	30	2
103	Clavier	55	2

Clé primaire

Table "Client"

Id client	Prenom	Nom	Adresse
1	Jean	Bonneau	50 av St Marc
2	Ambre	Cerna	13 Grande Rue

Clé primaire

- Nous avons ajouté des clés primaires dans chaque table et une clé étrangère dans la table "Commande".
- Dans la table "Commande", la clé étrangère est l'attribut "Id Client", qui référence la clé primaire "Id Client" dans la table "Client".
- Maintenant que le « Id Client » est présent dans les deux tables, il est facile de retrouver les commandes passées par Ambre Cerna. Il suffit de conserver les commandes avec un identifiant 2. De même pour Jean Bonneau, son identifiant est 1.
- La clé étrangère "Id client" établit ainsi une relation entre la table "Commande" et la table "Client".

Clé étrangère et intégrité référentielle de la base de données:



- Une clé étrangère est une contrainte de base de données qui applique l'intégrité référentielle.
- En pratique, une valeur dans une clé étrangère de la table A doit correspondre à une valeur existante dans la clé primaire de la table B.
- Par exemple, dans la boutique en ligne, la contrainte est qu'une commande doit être associée à un "Client ID" valide déjà référencé dans la table "Client". Sinon, la clé étrangère ne pointe vers rien et la relation est impossible !
- Pour y parvenir, nous avons défini une clé étrangère dans la table "Commande" : "Client ID". Par conséquent, la table « Commande » n'accepte que les « ID client » qui existent dans la table « Client ».
- Ce faisant, nous garantissons que le tableau « Commande » contient uniquement des informations sur les clients existants dans le tableau « Client ».
- En définissant une clé étrangère, nous avons donc respecté l'intégrité référentielle dans la base de données de la boutique en ligne.

La création d'une clé étrangère lors de la création de la table:

Syntaxe:

```
CREATE TABLE table_name (  
    column_name data_type,  
    ...  
    FOREIGN KEY (column_name) REFERENCES referenced_table_name  
    (referenced_column_name)  
);
```

Exemple:

```
CREATE TABLE Posts (  
    post_id INT PRIMARY KEY,  
    user_id INT,  
    title VARCHAR(255),  
    content TEXT,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)  
);
```



La création d'une clé étrangère après de la création de la table:

Syntaxe:

```
ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT constraint_name FOREIGN KEY  
(column_name) REFERENCES referenced_table_name (referenced_column_name);
```

Exemple:

```
ALTER TABLE employés ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY  
(department_id) REFERENCES departments (department_id);
```

Suppression d'une clé étrangère:

Syntaxe:

```
ALTER TABLE nom_table DROP FOREIGN KEY symbole_contrainte;
```

Exemple:

```
ALTER TABLE Posts DROP FOREIGN KEY user_id;
```

